

电季本 (H₂O₂ 本)

化学
四

Campus

B5

8mm×26行 40页



Isaac Del Toro Romero

體大法道極功全德神文聖武睿哲明孝皇帝

Campus®

B5 点线本 8mm×26行 40页

KOKUYO

No.

Date

Handwriting practice area with horizontal lines.

No.

Date

Campus

有机化学基础

五、有机化合物的合成与研究

§ 5.1 有机合成初步

一、一般过程

利用化学方法将简单的有机物或无机物制成较复杂的有机物。

主要：①官能团的引入、转化

②碳骨架的构建 { 碳链的增长或缩短
成环或开环。

书写：

起始 $\xrightarrow[\text{条件}]{\text{试剂}}$ 中间产物 ... $\longrightarrow$ 目标

正合成分析法：

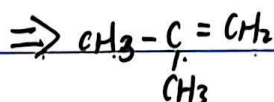
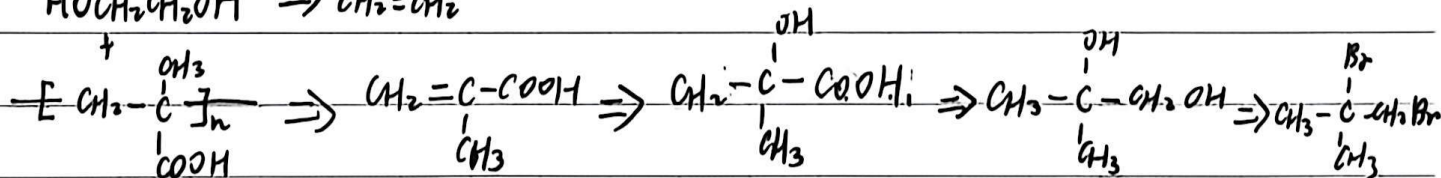
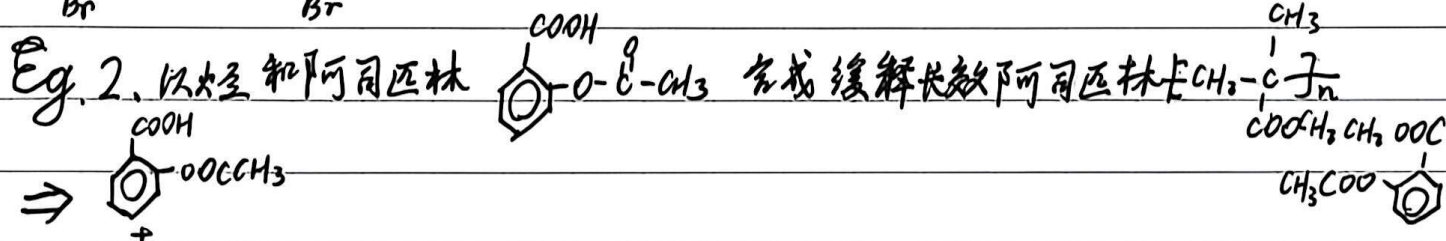
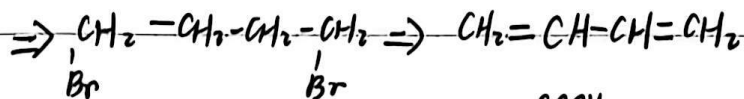
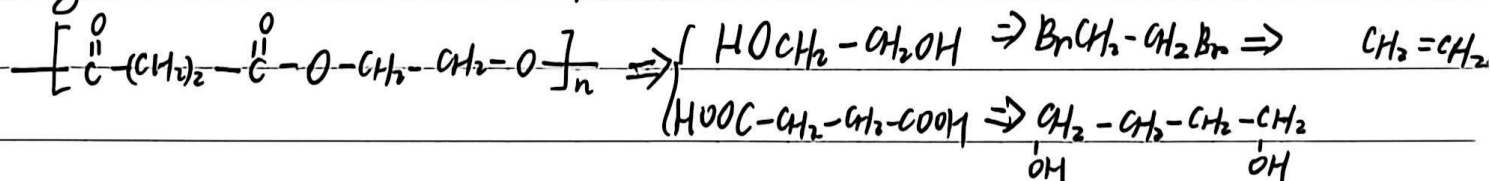
找出原料与目标产物的区别，从原料出发。

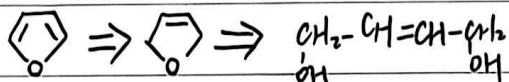
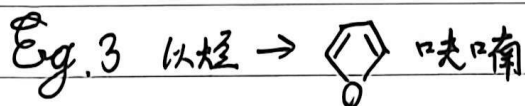
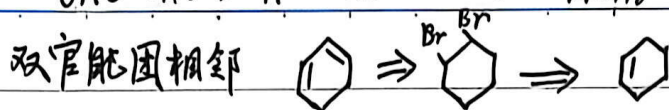
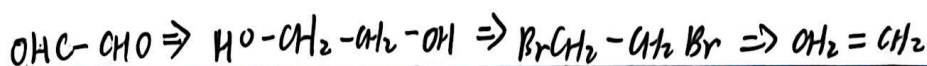
二、逆合成分析法

从目标入手，切断化学键，逆推中间体

$\Rightarrow$ 逆合成书写符号

Eg 1. 以炔 $\rightarrow$ 聚丁二酸乙二醇酯





三、官能团的引入

1. 引入卤原子(碳卤键)

- ① 烯烃、炔烃与 X_2 或 HX 的加成
- ② 醇卤代 (HX)
- ③ 芳烃卤代 (X_2)
- ④ 烯烃的 α -氢卤代 ($\text{Cl}_2, 500^\circ\text{C}$)
- ⑤ 烷烃的卤代(难以定位定量, 一般不用)

2. 引入不饱和键(或叁键)

- ① 卤代烃消去 $\text{NaOH}/\text{醇}, \Delta$
- ② 醇消去 浓硫酸/醇, Δ

3. 引入羟基

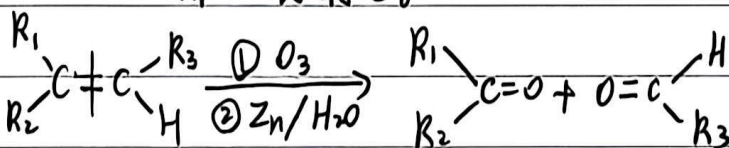
- ① 烯烃与水加成
- ② 卤代烃水解
- ③ 酯的水解
- ④ 醛、酮同加氢
- ⑤ 格式试剂

4. 引入醛基或酮羰基

- ① 醇的催化氧化

- ② 炔烃水化

- ③ 烯烃臭氧化。



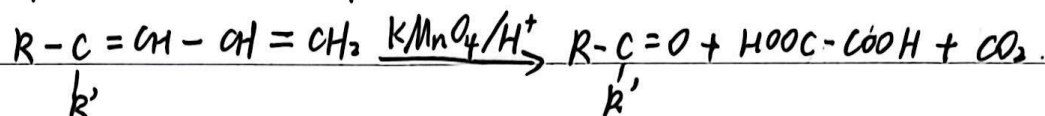
5. 引入羧基

① 醇氧化 ② 伯醇氧化

③ 酯水解 (酯先水解) 碱性水解后再酸化

④ 苯环上侧链的 KMnO_4/H^+ 氧化

⑤ 烯烃的 KMnO_4/H^+ 氧化



⑥ 炔烃的 KMnO_4/H^+ 氧化 $\text{R}-\text{C}\equiv\text{CH} \xrightarrow{\text{KMnO}_4/\text{H}^+} \text{R}-\text{COOH} + \text{CO}_2$

⑦ 腈基水解 $\text{R}-\text{CN} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+} \text{R}-\text{COOH}$

6. 引入 $-\text{NH}_2$

① $-\text{NO}_2$ 还原 $\text{R}-\text{NO}_2 \xrightarrow{\text{Fe}/\text{HCl}} \text{R}-\text{NH}_2$

② 卤代烃与 NH_3 反应 $\text{R}-\text{X} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{R}-\text{NH}_2 + \text{HX}$

③ $-\text{CN}$ 加氢 $\text{R}-\text{C}\equiv\text{N} + 2\text{H}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{R}-\text{CH}_2\text{NH}_2$ (Na_2CO_3)

四碳骨架的构建 (解读信息)

(一) 碳链的增长

1. 利用 HCN 或 CN^- (增一个碳)

卤代烃取代: $\text{R}-\text{X} + \text{NaCN} \longrightarrow \text{R}-\text{CN} + \text{NaX}$

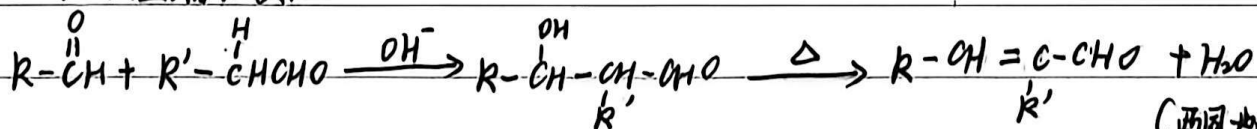
不饱和烃与 HCN 加成: $\text{CH}\equiv\text{CH} + \text{HCN} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$

醛、酮与 HCN 加成: $\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-\text{H} + \text{HCN} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{R}-\overset{\text{H}}{\underset{\text{OH}}{\text{C}}}-\text{CN}$

★ 腈基水解为羧基: $\text{R}-\text{CN} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+} \text{R}-\text{COOH}$

加氢为氨基: $\text{R}-\text{C}\equiv\text{N} \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{H}_2} \text{R}-\text{CH}_2\text{NH}_2$

2. 羟醛缩合反应

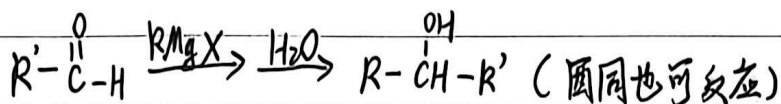


(酮也可)

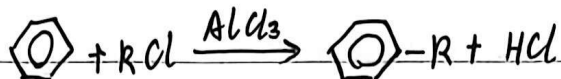
可增长碳链 (任意)

(如羧基有 α -氢)

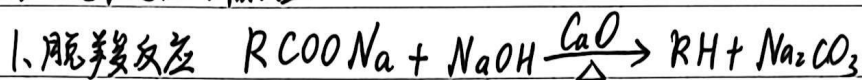
3. 格式试剂



4. 苯环的烷基化和酰基化



(二) 碳链的缩短与

2. 烯烃、炔烃的 $KMnO_4/H^+$ 氧化

3. 烯烃的臭氧氧化

(三) 成环

1. 碳环: 双烯合成 (Diels-Alder 反应)

2. 杂环: ① 成环醚 (环中 $-O-$)② 成环酯 (环中有 $-COO-$)

③ 成环酰胺 (环中有酰胺键)

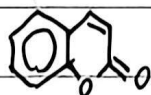
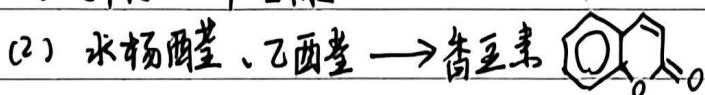
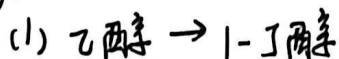
(四) 开环

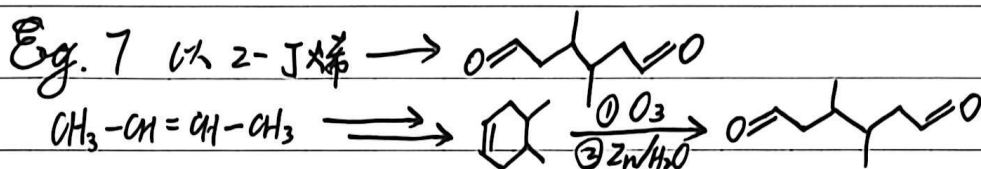
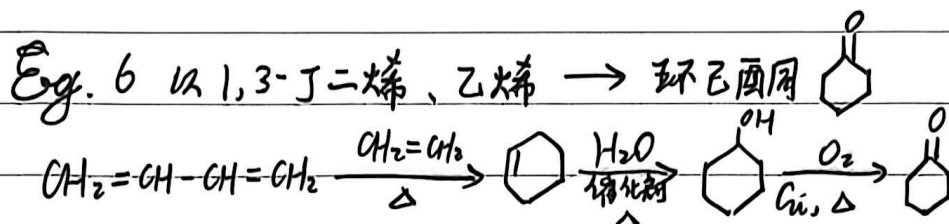
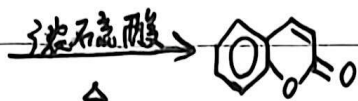
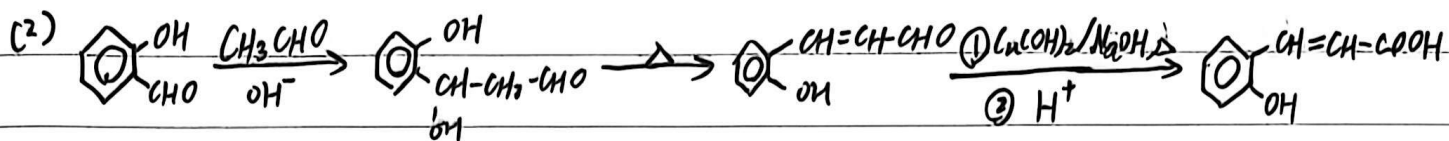
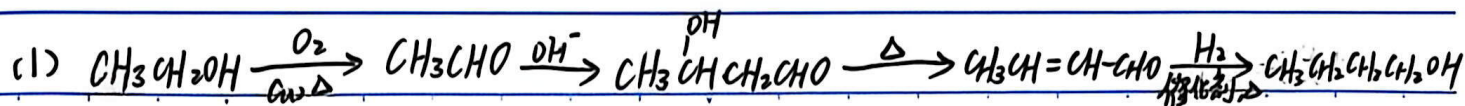
1. 碳环: ① 烯烃臭氧氧化

② 烯烃、炔烃 $KMnO_4/H^+$ 氧化

2. 杂环: 通常水解

羟醛缩合反应运用的经典案例





五、有机合成的原则

1. 符合化学原理

2. 副反应少、步骤少(产率高)

3. 尽量选用低毒性、低污染、易得廉价的原料
原子利用率高 } 绿色化学

4. 操作安全、条件温和、能耗低

六、官能团保护

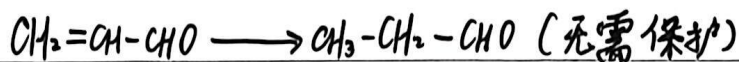
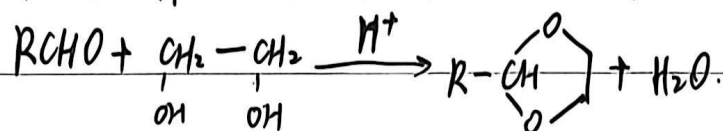
1. 碳碳双键 先 HX 加成, 再消去

2. 羟基 成酯, 再水解 / 成酯, 再水解

3. 酚羟基 成盐, 再酰化



4. 醛基 常用乙二醇生成缩醛, 其他基团反应后水解,



5. 氨基 (怕氧化) 首先基化生成肟, 再水解.

若遇到官能团移位, 先加而后消去, 或反之。

第三部分 生物大分子

生物大分子 { 多糖
蛋白质
核酸

§1 糖类

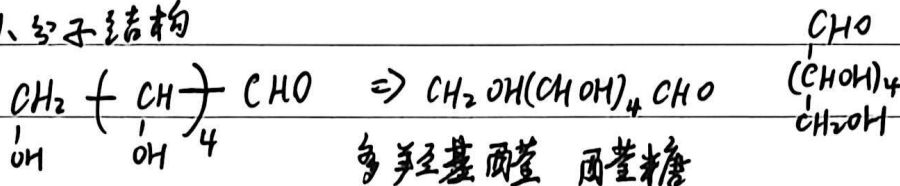
——多羟基醛或多羟基酮。

单糖 不能水解成更简单的糖
葡萄糖 $C_6H_{12}O_6$ 果糖 $C_6H_{12}O_6$
低聚糖 一分子水解能生成 2~10 个单糖
蔗糖 $C_{12}H_{22}O_{11}$ 麦芽糖 $C_{12}H_{22}O_{11}$
多糖 水解生成多个单糖
淀粉 $(C_6H_{10}O_5)_n$ 纤维素 $(C_6H_{10}O_5)_n$

一、单糖

(一) 葡萄糖——最重要的单糖

1. 分子结构

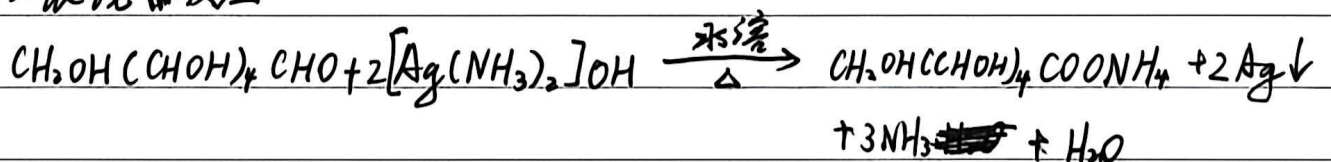


2. 物理性质

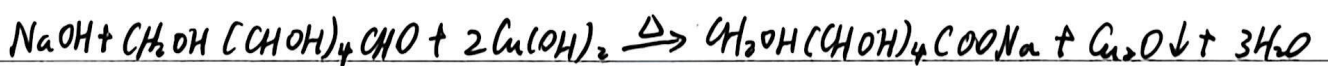
无色晶体，有甜味，易溶于水，稍溶于乙醇，不溶于乙醚

3. 化学性质

(1) 银镜反应

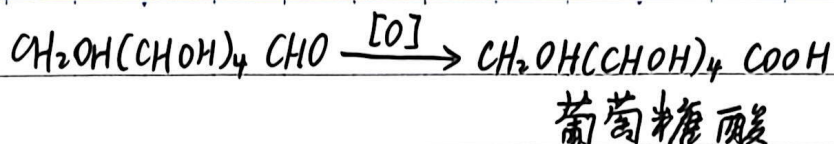


(2) 与新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 反应



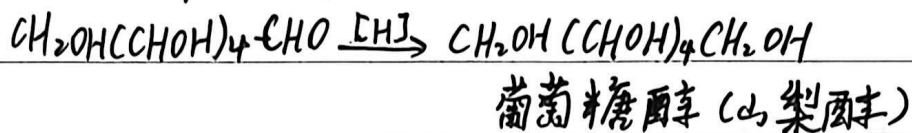
$\Rightarrow$ 还原糖

(3) 氧化成醛, 还原成醇



使 $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ 、 KMnO_4 褪色,

稀 HNO_3 氧化为葡萄糖二酸



(4) 酯化反应

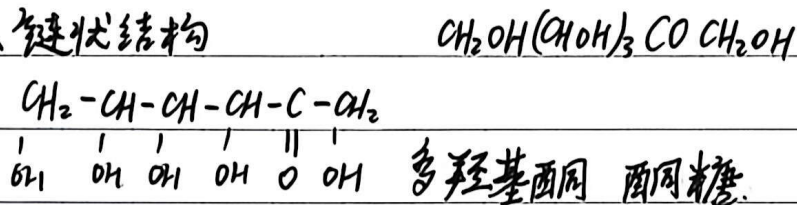
与乙酸或乙酐酐反应, $\rightarrow$ 五乙酸葡萄糖酯

$$\begin{array}{c} \text{CHO} \\ | \\ (\text{CHOOCCH}_3)_4 \\ | \\ \text{CH}_2\text{OOCCH}_3 \end{array}$$

4. 工业制法: 淀粉水解

(二) 果糖 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)

1. 链状结构



2. 物理性质

无色晶体, 通常为黏稠性液体,

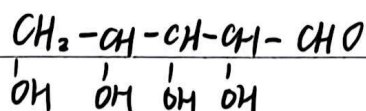
比蔗糖甜, 易溶于水, 乙醇和乙醚

3. 也是还原糖

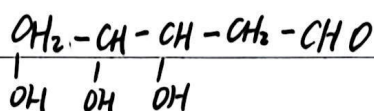
碱性下, 重排为葡萄糖和甘露糖.

(三) 核糖与脱氧核糖

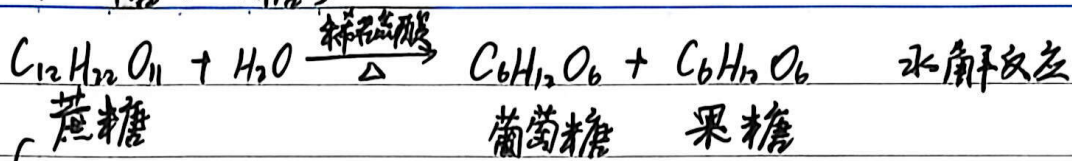
核糖 ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_5$)



2-脱氧核糖 ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_4$)



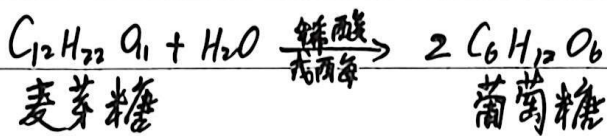
二、二糖(双糖)



→ 不是还原糖

证明水解?

① 稀硫酸 Δ ② NaOH 中和 ③ $CuSO_4$



→ 是还原糖

⇒ 一般晶体, 甜味, 易溶于水

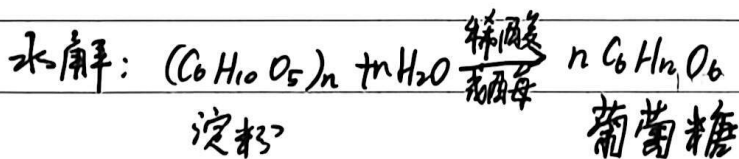
三、多糖

多个单糖 脱水.

无甜味, 无还原性.

(一) 淀粉 $(C_6H_{10}O_5)_n$

白色、无味、粉末状, 溶于冷水(胶体), 热水里糊状



(二) 纤维素 $(C_6H_{10}O_5)_n$

无色、无味、纤维状, 不溶于水. 不溶于一般有机溶剂, 直链,
可完全水解为葡萄糖

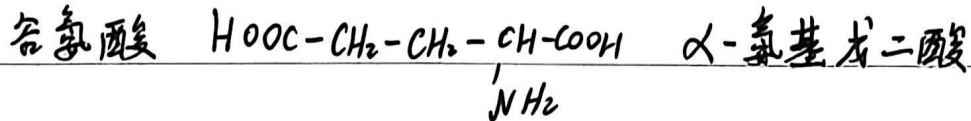
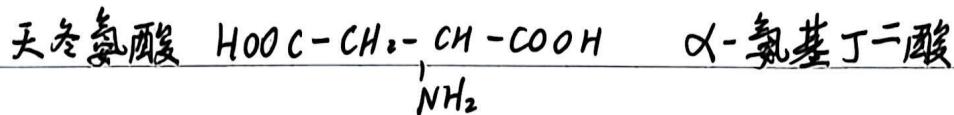
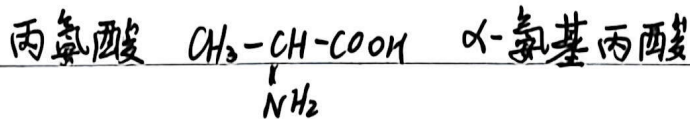
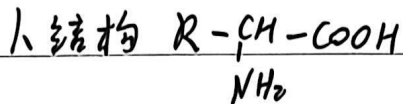
§ 2 氨基酸和蛋白质

一、氨基酸

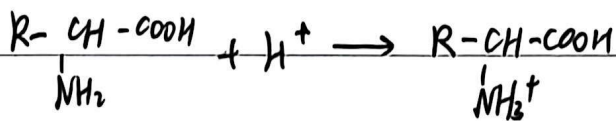
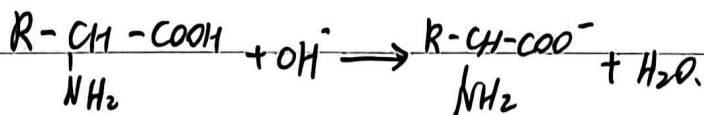
羧酸中 H 被 $-NH_2$ 取代

根据位置, 分为 α -氨基酸、 β -氨基酸

蛋白质水解 $\rightarrow$ α -氨基酸 (22 种常见)



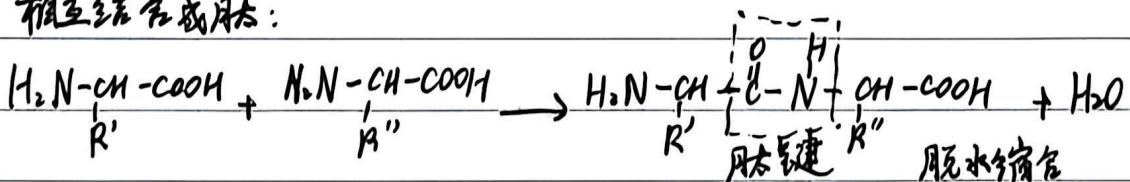
2. 化学性质 两性化合物



实际上以内盐的形式存在, 存在较强的静电作用

$\therefore$ 熔点高, (极性很强) 易溶于水, 难溶于有机溶剂

相互结合成肽:



氨基酸自身可以通过缩聚形成高分子。

3. 氨基酸的检验

氨基酸 $\xrightarrow{\text{茚三酮}}$ 蓝紫色

非常灵敏，用于鉴定氨基酸。法医上用来采集指纹。

二、蛋白质 通常M为6000~1000000

性质：

- (1) 两性
- (2) 水解为多种氨基酸
- (3) 溶于水形成胶体
- (4) 盐析 可逆转
- (5) 变性 不可逆转

(蛋白质 Δ 、强酸/强碱、重金属离子 ($>Fe$)、酒精、甲醛或紫外线照射等，结构变化，失去生理活性)

(6) 与茚三酮显色反应

(7) 黄蛋白反应 蛋白质 $\xrightarrow{\text{浓硝酸}}$ 显黄色

(8) 灼烧有烧焦羽毛气味 (区别毛织品，棉织品)

§ 3 核酸

{ 脱氧核糖核酸 (DNA)

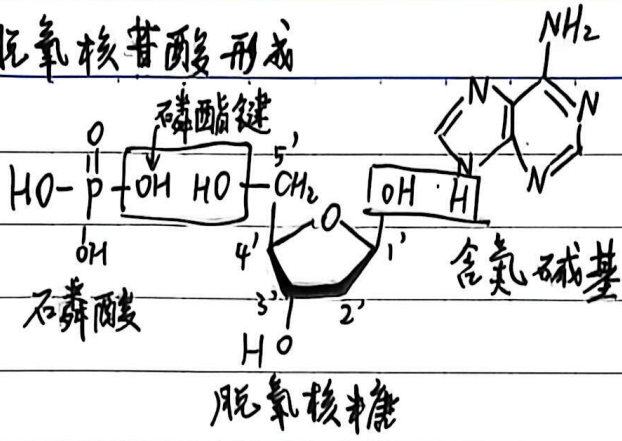
{ 核糖核酸 (RNA)

核酸 $\xrightarrow{\text{水解}}$ 核苷酸 $\xrightarrow{\text{水解}}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{不磷酸} \\ \text{核苷} \end{array} \right.$ $\xrightarrow{\text{水解}}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{戊糖} \\ \text{含氮碱基} \end{array} \right.$

DNA中的碱基：A、G、C、T

RNA中：U $\rightarrow$ T

脱氧核苷酸形成

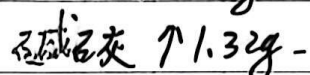
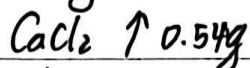


第五部分 有机化合物合成与研究

§ 5.2 有机物组成和结构确定

一、确定有机物分子式

以前：燃烧法 —— 计算得实验式（最简式）



∴ A:

现在：元素分析仪 —— 测定元素含量 $\Rightarrow$ 最简式

B: C 54.54% H 9.09% O 36.36%

$0.5:1:0.75 \Rightarrow 2:4:1$



质谱仪 (m/z)

谱图中，质荷比的最大值为该分子的 M。

B $\Rightarrow M_{\text{基}} = 43 \Rightarrow M = 44. \Rightarrow B = C_2H_4O$

二、确定有机物结构

1. 官能团检验

$\begin{array}{c} | \\ -C=C- \end{array}$ 溴水、 Br_2/CCl_4 、 $KMnO_4/H^+$

$\begin{array}{c} | \\ -C-X \end{array}$ ① NaOH 溶液 Δ 、② 稀 HNO_3 、③ $AgNO_3$

$-OH$ Na.

$(\odot)OH$ $FeCl_3$ 溶液，浓溴水

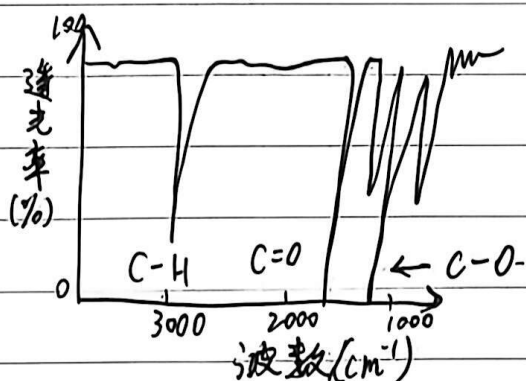
$-CHO$ 新制 $Cu(OH)_2$ 、银氨溶液、希夫试剂

$-COOH$ 指示剂、 $NaHCO_3$ 或 Na_2CO_3

$-COO-$ $NaOH$ + 酚酞，再 Δ

2. 红外光谱 (IR) 判断是否存在某些官能团或化学键

吸收光谱

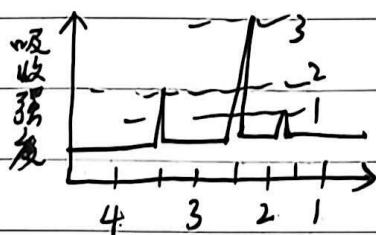


3. 核磁共振 氢谱 — 测定几种化学环境与原子数比

电磁辐射 $\Rightarrow$ 原子振动 $\Rightarrow$ 原子核运动状态

包括氢谱和碳谱

不同化学环境中的氢原子上的位置不同, 峰面积与氢原子数成正比



特征化学反应 $\Rightarrow$ 检验官能团

红外光谱 $\Rightarrow$ 官能团或化学键

核磁共振氢谱 $\Rightarrow$ 不同化学环境的氢原子数比例

旋光度测定 $\Rightarrow$ 手性

} 结构

三、有机物的分离和提纯

A(B)除杂, A/B分离

已知苯甲酸 (s), 微溶于冷水, 易溶于有机溶剂

苯(甲苯) 加 KMnO_4/H^+ , 加入 NaOH 碱化, 萃取, 取上层

苯/甲苯 蒸馏

溴苯(溴) 加 NaOH 溶液, 萃取, 取下层溴苯(苯) 1) 加液 Br_2 , Fe , 2) 加 NaOH 溶液, 萃取, 取下层 蒸馏硝基苯(苯) 加浓 HNO_3 , H_2SO_4 混酸, $55 \sim 60^\circ\text{C}$, 萃取, 取下层. 蒸馏溴乙烷(乙醇) 加 $\text{HBr}/\text{H}_2\text{O}$, Δ , 萃取, 取下层 水, 分液溴乙烷(溴) 加 $\text{Na}_2\text{SO}_3/\text{H}_2\text{O}$, 萃取, 取下层.苯(苯酚) 加热水, 萃取, 取上层 NaOH 溶液, 分液

甲苯(苯酚) 加盐酸, 萃取, 取上层

乙醇(水) 过无水 CaCl_2 生石灰; 蒸馏乙酸乙酯(乙酸) 加水, 萃取, 取上层 Na_2CO_3 , 分液乙醇(乙酸) 加 $\text{HBr}/\text{H}_2\text{O}$, Δ , 液化气体, 加 $\text{NaOH}/\text{水}$, Δ , 液化气体 $\text{NaOH}/\text{生石灰}$, 蒸馏

乙醇/乙酸 蒸馏 同上, 稀硫酸, 蒸馏

苯/苯甲酸 1) 加入 NaOH 碱化, 萃取, 取上层 2) 取下层, 酸化, 过滤, 分液, 取下层乙炔(乙烯) 加 H_2 , 催化剂, Δ

乙烷(乙烯) 溴水

有机物分离与提纯

- { 蒸馏、分液、萃取 (液体) (1)
 { 结晶、重结晶, 或升华 (固体) (2)
 { 化学转化 $\rightarrow$ (1)/(2)

N No

D Date

选必二 第3章 晶体结构与性质

——具有规则几何外形和固定熔点的固体

第一节 各类晶体

一、离子晶体

——正负离子通过离子键结合 $\rightarrow$ 晶体

基本结构微粒：正、负离子

$\rightarrow$ 离子键 $\Rightarrow$ 既无方向性，也无饱和性

$\Rightarrow$ 离子化合物

影响离子晶体熔点：

① 电荷 ② 半径

影响程度：电荷 $>$ 半径

(典型)离子晶体的性质特征：

1. 熔点高且难挥发

2. 硬度大，不具有延展性

3. 固态时不导电，熔融和溶于水后导电

4. 大多数易溶于极性溶剂，难溶于非极性溶剂

离子越大，含原子越多，熔点越低

硝酸乙基铵 $[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3]\text{NO}_3$ 熔点 12°C

$\Rightarrow$ 离子液体，一般由较大的离子构成 (原子重)

} 非典型离子晶体

二. 共价晶体

—— 相邻原子之间通过共价键而形成的三维空间网状结构的晶体。

基本微粒：原子 共价键

常见物质：金刚石、晶体硅(Si)、水晶(SiO_2)和金刚砂(SiC)

单质砷、锗(Ge)、氮化硼(BN)、氮化硅(Si_3N_4)。

共价晶体的性质特征：

1. 熔沸点很高，硬度很大（共价键长）
2. 一般不导电，但 Si、Ge 半导体。
3. 难溶于一般溶剂

影响共价晶体熔沸点和硬度的因素：共价键的键能

结构相似的共价晶体：原子半径越小，键长越短，键能越大，越硬，熔沸点越高。

三. 分子晶体 —— 只含分子的晶体

—— 分子通过分子间作用力形成的晶体

基本微粒：分子 分子间作用力

- 常见物质：
1. 非金属单质，除 C、Si、B；
 2. 共价化合物，除属于共价晶体的；
 3. 稀有气体

含有的作用力：

分子间作用力

原子间：共价键（除稀有气体）

分子晶体的性质特征：

1. 熔沸点低，有很多常温下是气体或液体，液体多易挥发，固体有些易升华（干冰、 I_2 、萘）。

2. 硬度小

3. 不导电, 固态、熔融状态均不导电, 少数溶于水导电(醋酸)

4. 溶解性, 一般符合相似相溶。

影响分子晶体熔沸点因素: (分子间作用力大小)

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 强 | ↓ | 1. 有无分子间氢键; |
| | | 2. 组成和结构相似, M 大小; |
| 弱 | ↓ | 3. M 相近时, 分子极性大小。 |

四、金属晶体

• 金属键

金属正离子和自由电子,

——本质为静电, 无饱和性、方向性。

• 金属晶体的性质特征:

1. 具有金属光泽, 有良好延展性、导电性、导热性
2. 熔点、硬度相差很大。
3. 固态、液态 均导电

影响金属晶体熔沸点的因素: (金属键强弱)

1. 电荷数;
2. 半径;
- (3. 堆积方式)

六、混合型晶体 石墨

结构微粒：C原子

结构特点：层状结构

作用力：

层内：碳-碳单键

层间：范德华力

每个C原子通过 sp^2 与另3个C原子相连 $\Rightarrow$ 平面网状结构。

每个C原子还有一个 $\perp$ 平面的未杂化的 $2p$ 轨道，有一个电子， $\Rightarrow$ 遍及整个平面的离域 π 键。

层与层之间易滑动 $\Rightarrow$ 质地软，是分子晶体特征

层内能导电 $\Rightarrow$ 是金属晶体特征

层内共价键 $\Rightarrow$ 熔点高，是共价晶体特征。

$\therefore$ 混合型晶体。

① sp^2 比 sp^3 短

② 石墨有 π 键

$\Rightarrow$ 键能：石墨 $>$ 金刚石

七、过渡型晶体

纯粹的晶体不多，大多数是过渡晶体。

Na_2O 、 MgO 偏离子晶体，当作离子晶体；

Al_2O_3 看晶型；

SiO_2 偏共价晶体，当作共价晶体；

P_2O_5 、 SO_3 、 Cl_2O_7 ，分子晶体。

第二节 晶体特性

晶体——具有规则几何外形和固定熔点的固体

非晶体——没有固定熔点，一般也没有规则几何外形的固体。

(是否)与颗粒大小无关。

一、自范性

——晶体自发地呈现封闭的、规则的几何多面体外形。

是晶体在三维空间呈现周期有序排列的宏观表现。

⇔ 非晶体排列相对无序，无自范性。

二、晶体的各向异性

——晶体中，不同方向上具有不同的物理性质。

{ 导热性 云母
导电性 石墨
硬度 方解石
折光率 宝石

不同方向排列不同 ⇒ 各向异性。

第三节 晶胞 —— 晶体中基本的重复单元

找出其中的基本重复单元加以分析

常规的晶胞都是平行六面体。

⇒ 数量巨大的晶胞“无隙并置”。

晶胞选取原则——无隙并置（不是最小）

“无隙”——无任何间隙，

“并置”——平行排列，取向相同。

同一晶体内，所有晶胞形状及原子种类、个数及几何排列是完全相同的。

晶胞中的配位数

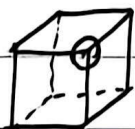
——指距离某个原子最近且距离相等的原子个数。

晶胞中粒子个数的计算

1. 无隙并置

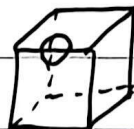
2. 晶胞外围的原子并不为该晶胞所独有，而是共用的。

顶角



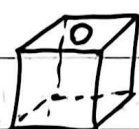
占 $\frac{1}{8}$

棱上



占 $\frac{1}{4}$

面上(面心)



占 $\frac{1}{2}$

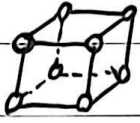
内部(体心)



独占

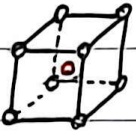
一、典型金属晶体晶胞

1. 简单立方堆积 (非密堆积)



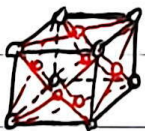
- ① 含有原子数: $1 = 8 \times \frac{1}{8}$ 个
- ② 配位数: 6 (简单立方配位数一定是6)
- ③ 空间利用率: 52.36%
- ④ 代表金属: 钋(Po)

2. 体心立方堆积 (密堆积)



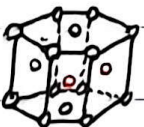
- ① 含有原子数: 2 个
- ② 配位数: 8 (体心立方配位数一定是8)
- ③ 空间利用率: 68.02%
- ④ 代表金属: Na、K、Fe 等

3. 面心立方堆积 (最密堆积)



- ① 含有原子数: 4 个
- ② 配位数: 12 (面心立方配位数一定是12)
- ③ 空间利用率: 74.05%
- ④ 代表金属: Cu、Ag、Au 等

4. 六方堆积 (最密堆积)



- ① 含有原子数: 6 个
- ② 配位数: 12 (六方配位数一定是12)
- ③ 空间利用率: 74.05%
- ④ 代表金属: Mg、Zn、Ti

二、常见离子晶体晶胞

1. NaCl 晶体

① 晶胞中含 Na^+ 4 个、 Cl^- 4 个；

$\therefore \text{NaCl}$ 的化学式为 NaCl

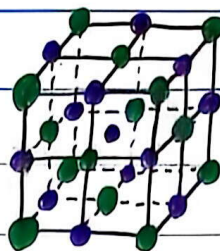
② 每个 Na^+ 周围最近的 Cl^- 6 个；

每个 Cl^- 周围最近的 Na^+ 6 个。

离子化合物的化学式只表示最简个数比， $\times$ 分子式。

③ 每个 Na^+ 周围最近的 Na^+ 12 个；

每个 Cl^- 周围最近的 Cl^- 12 个。



2. CsCl 晶体

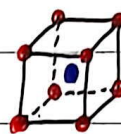
① 晶胞中含 Cs^+ 1 个、 Cl^- 1 个；

② 每个 Cs^+ 周围最近的 Cl^- 8 个；

每个 Cl^- 周围最近的 Cs^+ 8 个；

③ 每个 Cs^+ 周围最近的 Cs^+ 6 个；

每个 Cl^- 周围最近的 Cl^- 6 个。



3. CaF_2 晶体

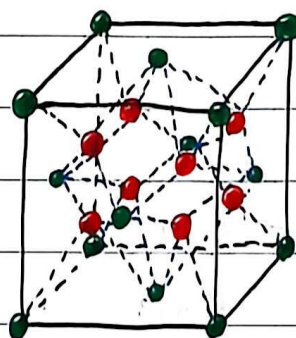
① 晶胞中含 Ca^{2+} 4 个、 F^- 8 个；

② 每个 Ca^{2+} 周围最近的 F^- 8 个；

每个 F^- 周围最近的 Ca^{2+} 4 个；

③ 每个 Ca^{2+} 周围最近的 Ca^{2+} 12 个；

每个 F^- 周围最近的 F^- 6 个。



4. ZnS 晶体

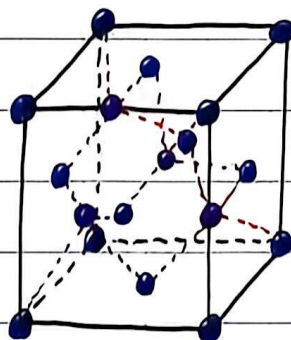
① 晶胞中含 Zn^{2+} 4 个、 S^{2-} 4 个；

② 每个 Zn^{2+} 周围最近的 S^{2-} 4 个；

每个 S^{2-} 周围最近的 Zn^{2+} 4 个；

③ 每个 Zn^{2+} 周围最近的 Zn^{2+} 12 个；

每个 S^{2-} 周围最近的 S^{2-} 12 个。



三、晶体密度计算

1. 已知晶胞边长

CsCl 中 $\text{Cs}^+ \rightarrow \text{Cs}^+ : 4.1 \times 10^{-10} \text{m}$, 计算密度 (g/cm^3)

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{\frac{M(\text{CsCl})}{N_A} \times \text{晶胞中个数}}{a^3} = 4.06 \text{ g/cm}^3$$

2. 已知微粒半径

$r_{\text{Na}^+} = 101 \text{ pm}$, $r_{\text{Cl}^-} = 181 \text{ pm}$, 计算 ρ .

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{\frac{M(\text{NaCl})}{N_A} \times \text{个数}}{(2(r_{\text{Na}^+} + r_{\text{Cl}^-}))^3} = 2.17 \text{ g/cm}^3$$

四、常见共价晶体晶胞

1. 金刚石结构特点

- ① 每个 C 连另 4 个 C, 一起形成正四面体。
- ② 每个 C 都是 sp^3 杂化, 键长 154 pm , 键角 $109^\circ 28'$
- ③ 12 g 金刚石中含 C N_A 个, C-C 键 $2N_A$ 根

2. 金刚石晶胞

- ① 晶胞中 C: 8 个
- ② 每个 C 的配位数: 4.

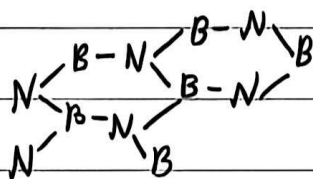
同 ZnS

3. 金刚石模型演变

(1) 晶体生长、单质错

(2) 金刚石 (SiC)、氮化硼 (CBN)

BN { 金刚石结构
石墨结构



4. SiO_2 晶体结构特点

① 晶胞中含 8 个 Si, 16 个 O

② 每个 Si 连 4 个 O, 每个 O 连 2 个 Si.

共价晶体的化学式 $\Rightarrow$ 最简个数比, 不是分子式.

③ 1mol SiO_2 中含 Si-O 键 4NA 根.

共价键有方向性 ^{饱和性} $\Rightarrow$ 无密堆积.

五、分子晶体晶胞

1. 大多数分子晶体的晶胞特点

面心立方

粒子数同: 4 个分子

以一个分子为中心, 周围最多有 12 个紧邻的分子

$\Rightarrow$ 分子密堆积 (范德华力无方向性)

分子晶体中存在分子空间排列方向 (即取向) 问题。

干冰 $a = 0.57\text{nm}$

$\rho = 1.678\text{g/cm}^3$.

2. 冰晶体 (非密堆积)

每个水分子依靠氢键与周围四个四面体顶角的四个水分子结合,

$\Rightarrow$ 冰晶体

3. 其他非密堆积的分子晶体

甲醇、乙醚

共同点: 有氢键

六、晶体X射线衍射分析

一定波长 $\Rightarrow$ 晶体会显示出特有的衍射图像

可测定 { 晶胞的大小和形状
晶胞中原子种类、数目及位置排列
分子中化学键的键长、键角和空间结构

具有不损伤样品、测量精度高、信息量大等优点

No _____

Date _____

氧化还原反应

化合价升降

⇒ 电子 (偏移或得失)

化合价升降

基本规律

1. 守恒律

得电子总数 = 失电子总数

2. 强弱律

氧化 + 还原 = 还原产物 + 氧化产物

强 强 弱 弱



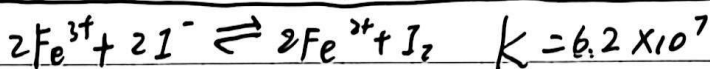
↑ e^- → 还原剂、酸性

3. 转化律: 同种元素化合价不交叉 (归中)

还原性: $\text{I}^- > \text{Fe}^{2+} > \text{Br}^-$

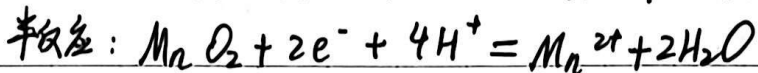
氧化性: $\text{I}_2 < \text{Fe}^{3+} < \text{Br}_2$

4. 先后律: 相同条件下, 还原性或氧化性更强的先反应



$c \uparrow$, 氧化性 $\uparrow$ (还原性同理)

浓度影响氧化/还原性



$c(\text{H}^+) \uparrow$, MnO_2 氧化性 $\uparrow$

H^+ 影响氧化性

四 配平

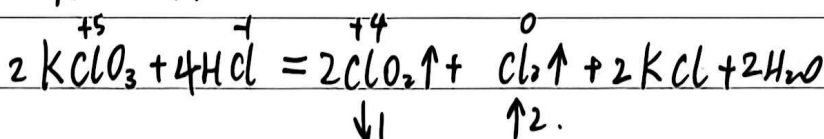
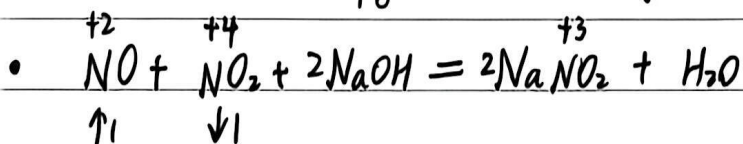
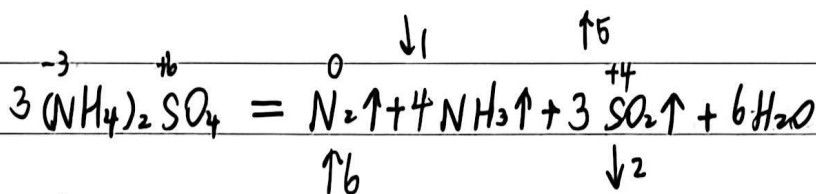
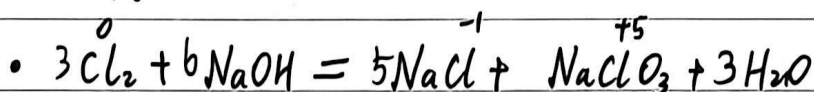
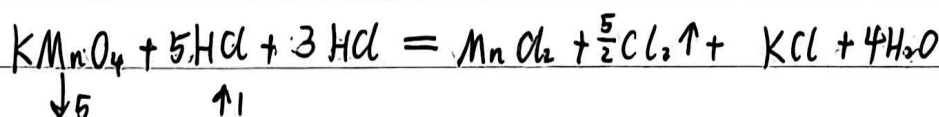
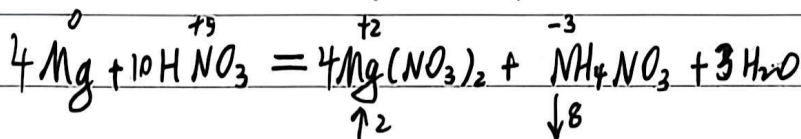
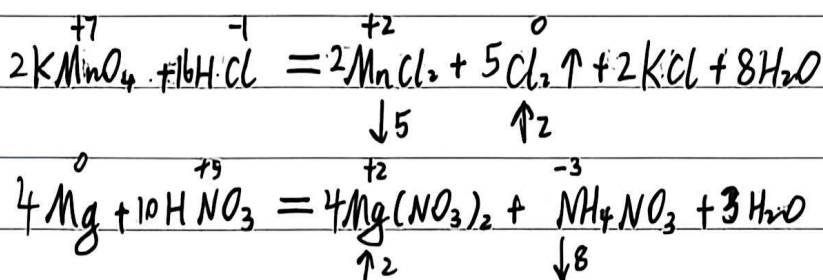
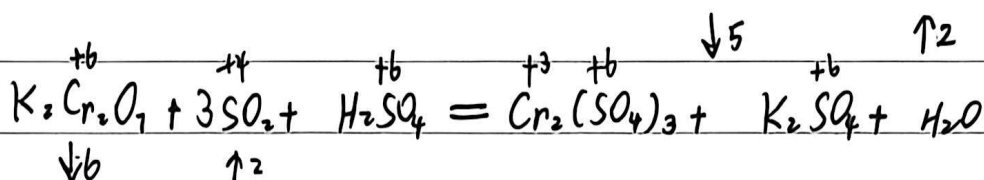
I 价

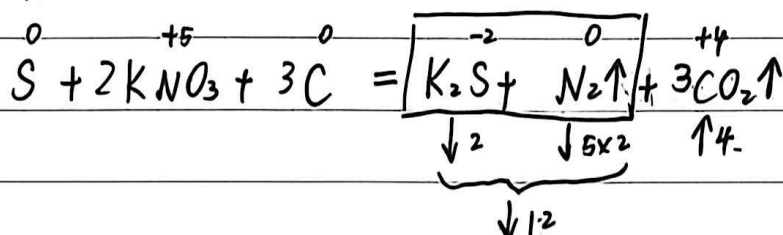
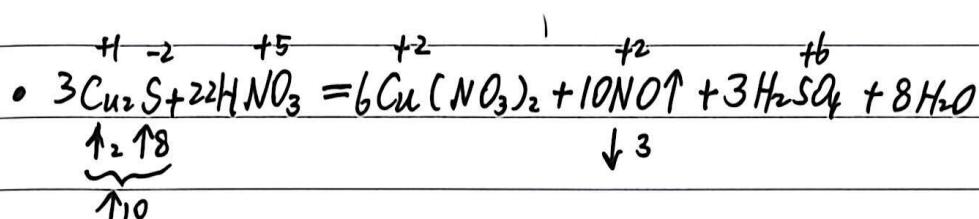
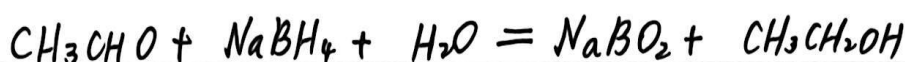
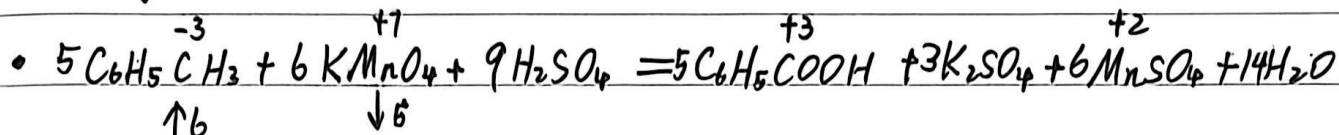
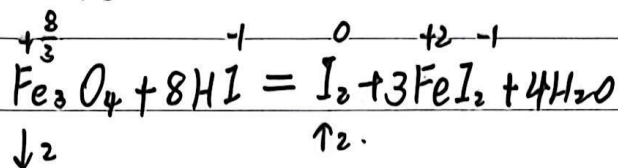
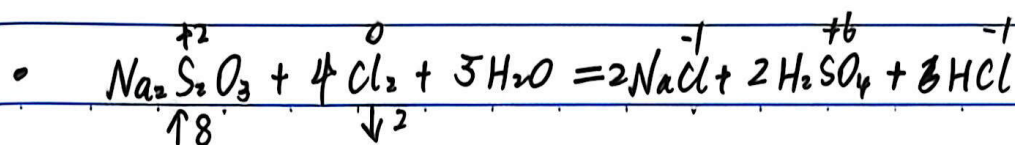
II 升降

III 最小公倍数定系数

IV 观察法

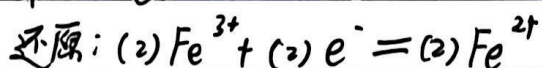
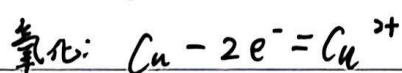
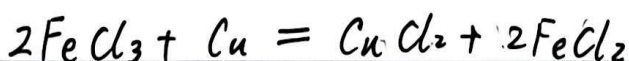
V 查





⇒ 锁定比例, 整体标价

如何书写半反应式

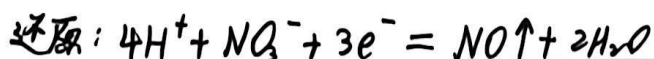
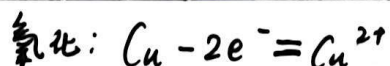
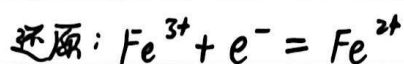


1. 确定电极反应物产物

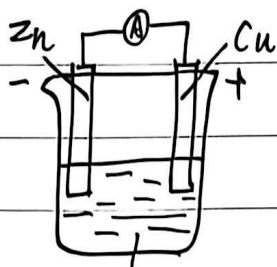
2. 确定得失电子数

3. 根据电性补 OH^- , H^+

4. 书写半反应式



原电池



稀硫酸

Cu: 正极

Zn: 负极

氧化: $\text{Zn} - 2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}$ 还原: $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow$ 正正负负: $\begin{cases} \text{正离子} \rightarrow \text{正极} \\ \text{负离子} \rightarrow \text{负极} \end{cases}$ 电子: 负极 (Zn) $\rightarrow$ 正极 (Cu) (导线)

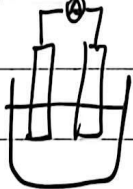
盐桥: 离子导体, 平衡了电荷

构成原电池的条件

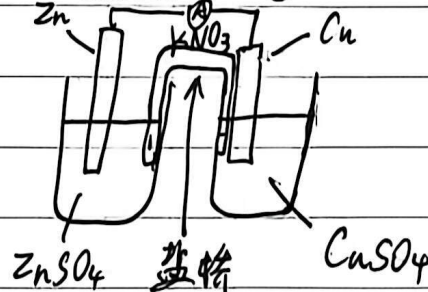
1. 两个活动性不同的能导电的电极 $\begin{cases} \text{活泼作负极} \\ \text{不活泼作正极} \end{cases}$
2. 电极间形成闭合回路 (电子导体)
3. 具有电解质溶液或熔融电解质 (离子导体)
4. 自发的氧化还原反应

Zn/Cu/ ZnSO_4 溶液 $\checkmark$ 正极: $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$ Fe/C/ NaCl 溶液 $\checkmark$ O_2 氧化金属

单液原电池:



双液原电池:



离子交换膜

1. 正离子 $\sim$: 只允许正离子
2. 负离子 $\sim$: 只允许负离子
3. 质子 $\sim$: 只允许 H^+

~~Zn~~ $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} = \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$ 氧化: $\text{Zn} - 2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}$ 还原: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$

H^+ 在正极得 e^- 无阻更快

纯 Zn : 理论无气泡

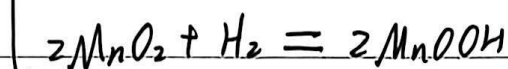
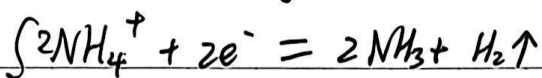
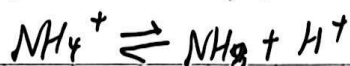
粗 Zn : 速率快

电极 = 电极材料 + 与电极接触的物质

浓差电池: 利用浓度差

普通锌锰干电池

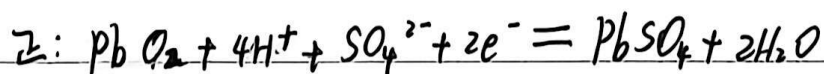
糊状物: NH_4Cl , MnO_2 ~



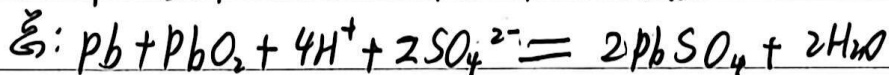
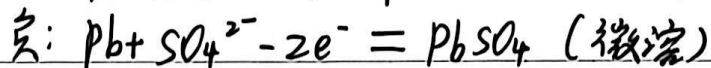
碱性锌锰干电池: $+ KOH \Rightarrow Zn^{2+} + OH^- = Zn(OH)_2 \downarrow$ —— 一次电池

二次电池

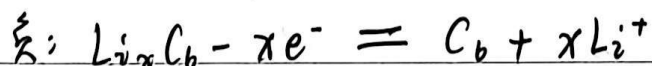
铅蓄电池



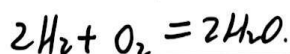
总电
(正正负负)



Li^{2+} 电池



氢氧燃料电池



pH $\uparrow$.
正极 $\downarrow$
(正正负负)

碱性溶液不容易腐蚀外壳金属

电解池

电解：化合物得金属的最终手段

阴极：与外电源负极相连

阳极：与外电源正极相连

电离 $\Rightarrow$ 迁移 $\Rightarrow$ 放电

(异性相吸)

正负离子在两极竞争放电

电解 CuCl_2 溶液

阴： $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$

H^+ 得 e^- : $\text{Cu}^{2+} > \text{H}^+$

阳： $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- = \text{Cl}_2 \uparrow$

OH^- 失 e^- : $\text{Cl}^- > \text{OH}^-$

总： $\text{CuCl}_2 \xrightarrow{\text{通电}} \text{Cu} + \text{Cl}_2 \uparrow$



阴极：

$\text{K}^+ < \text{Ca}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{Mg}^{2+} < \text{Al}^{3+} < \text{H}^+ < \text{Zn}^{2+} < \text{Fe}^{2+} < \text{Sn}^{2+} < \text{Pb}^{2+} < \text{H}^+ < \text{Cu}^{2+} < \text{Fe}^{3+} < \text{Hg}^{2+} < \text{Ag}^+$

↓ 水

↓ 酸

阳极：活性电极

前提：惰性电极 (C, Pt, Au) $\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{OH}^- > (\text{族价}) \text{含氧酸根} > \text{F}^-$

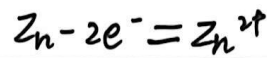
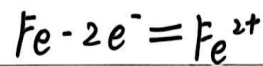
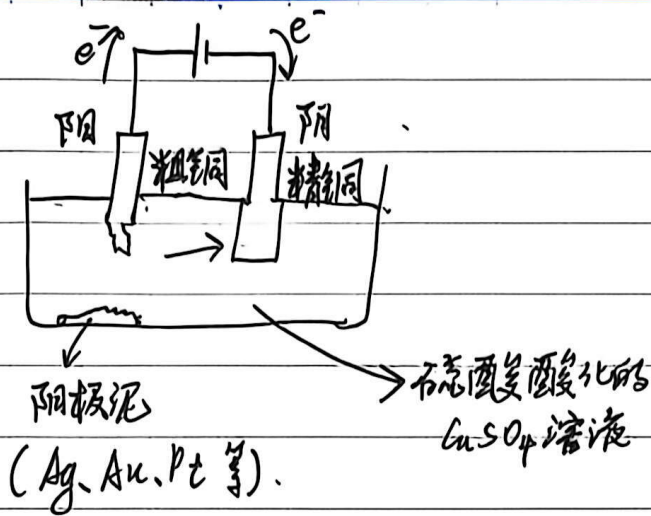
$\text{Cu} + 2\text{H}^+ \xrightarrow{\text{通电}} \text{Cu}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$

阴：先产生气泡

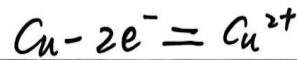
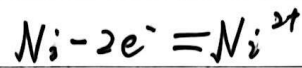
电解使非自发进行的氧化还原得以发生，后析出红色固体

阳极出 **氯气**， 阴极析 **金属**

精炼铜



阴极沉积



阳极溶解

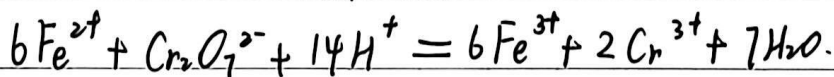
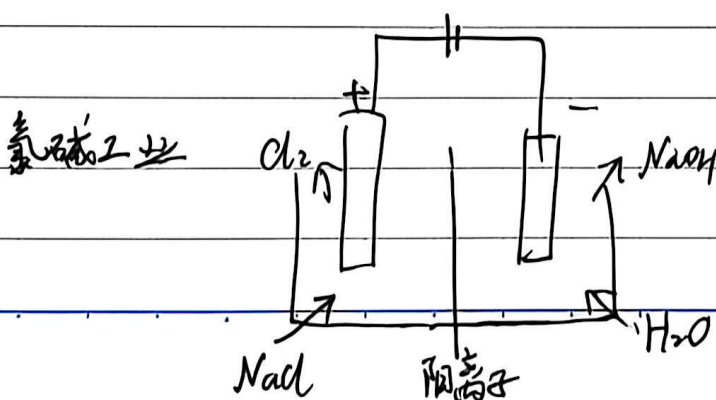
溶少积多

电镀

铜上镀银

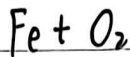
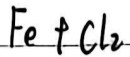
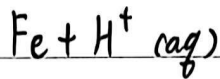
(镀件) (镀层)

↓ 阴极 ↓ 阳极

电镀液: AgNO_3 处理含 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 酸性废水 $\text{Cr}(\text{OH})_3 \downarrow$  $\text{pH} \uparrow, \text{Cr}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$ Fe 为阳极: $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$ Fe 为阴极: $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow$ NaCl 溶液.
增加导电性

金属腐蚀与防护

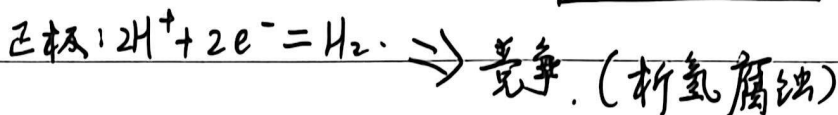
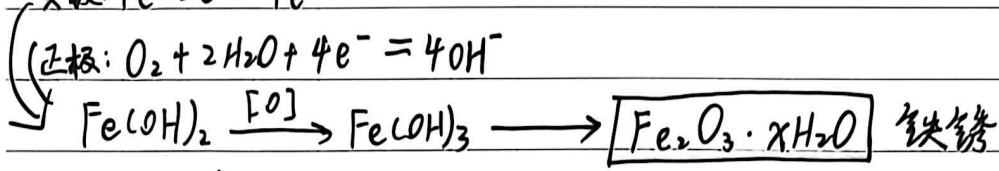
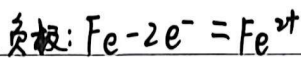
化学腐蚀: 较少且缓慢



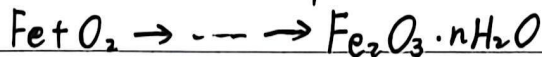
电化学腐蚀: 更普遍的金属腐蚀

铁制品: 铁碳合金

更普遍的电化学腐蚀: 吸氧腐蚀



金属被腐蚀是宿命

 $\Delta S < 0$ & 自发 $\therefore \Delta H < 0$

马口铁: 镀锡

白口铁: 镀锌

防护:

1. 减少含碳量

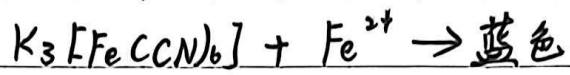
2. 与电源负极相连

3. 镀层破损后的白口铁

4. 牺牲阳极的阴极保护法 (牺牲阳极) $\Rightarrow$ (牺牲阴极的正极保护法)
保护正极

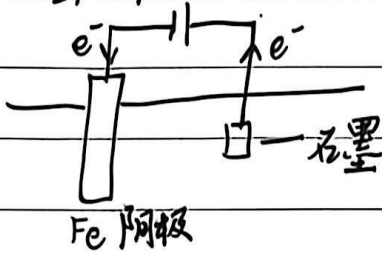


食盐水 + 酚酞 + 赤血盐 $K_3[Fe(CN)_6]$



5. 外加电流的阴极保护法

强迫阴极(原本的负极)得电子



No.

Date

Campus



可180°平摊



书写感顺滑



白色度83%



环保种植林

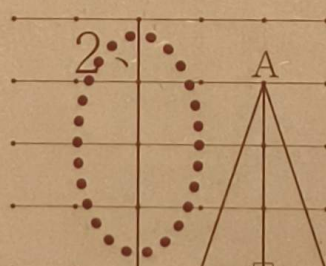
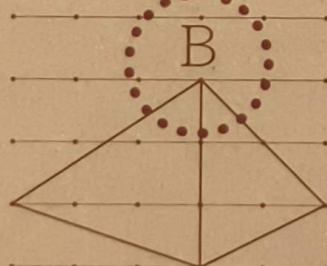
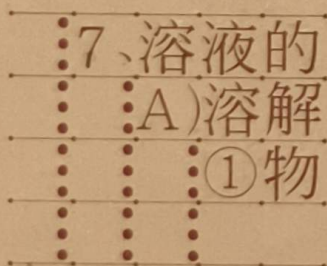
采用日本进口纸张 (70g/m²)，纸张细滑，牢固不掉页

点线的活用方法 | 点线，其实就是在横线上排列着许多相等间距的定位点。只需活用这些点，谁都可以写出整洁美观的笔记。

● 文章的开头可以轻松地对齐，贴资料也可使用定位点对齐。

● 定位点可以作为画几何图形或表格的记号。

● 即使用较短的尺子，也可以根据每一行的定位点轻松划出直线。



Campus 国誉无线装订本
B5 40页

WCN-CNB1415



6 937748 313632

MADE IN CHINA

KOKUYO

国誉商业(上海)有限公司

<http://www.kokuyo.cn/st/>

上海市奉贤区人杰路128号 产地：上海市

TEL: 400-820-0798 FAX: 021-3255-8508

QB/T1438-2007合格 B5 252×179mm